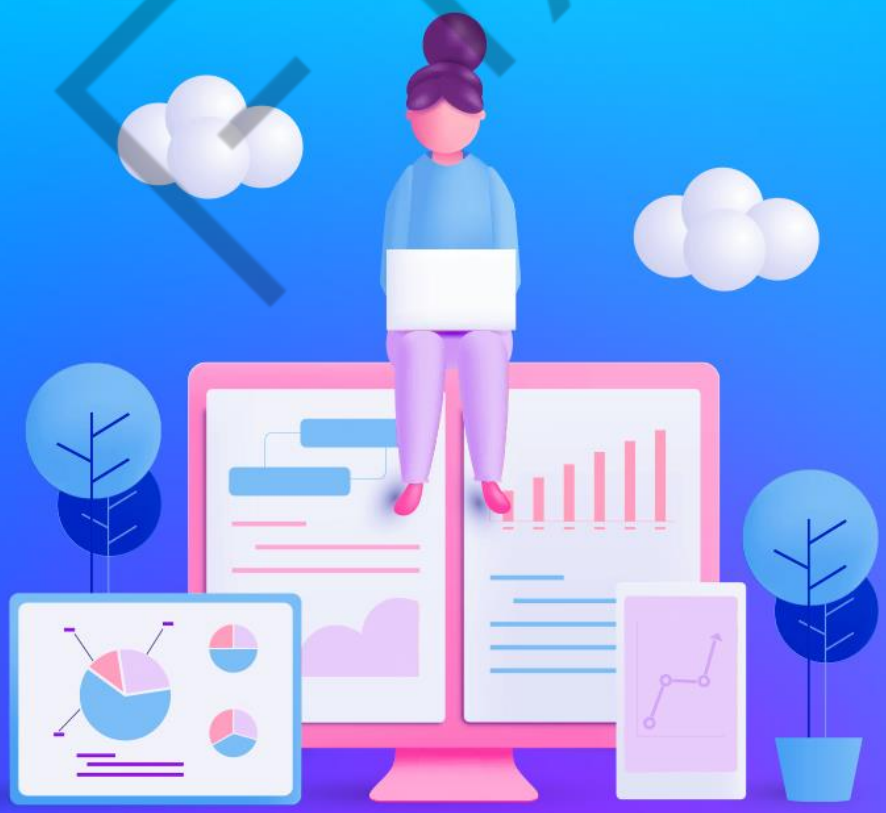
FIAP ON

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS

SELF-SERVICE BI



4

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Cinco Tipos de Analytics 7
Figura 2 – ganhos do Self-Service Analytics 8
Figura 3 – Porque Self-Service Analytics faz sentido 8
Figura 4 – O modelo de negócios: Tradicional vs Self-Service 9
Figura 5 – Tradicional vs Self-Service 10
Figura 6 – Modelo Transacional 13
Figura 7 – Snow-Flake 13
Figura 8 – Star-Schema 15
Figura 9 - Flattened Table 16
Figura 10 – Multi-Platform Analytics Ecosystems 17
Figura 11 –Quadrante Mágico do Gartner 19
Figura 13 – Microsoft Power BI – conexão em diversas fontes de dados nativamente 20
Figura 14 – MicroStrategy Cloud Platform 21
Figura 15 – The State of Cloud Business Intelligence 22
Figura 16 – SAS Visual Analytics – Data Preparation 23
Figura 17 – Qlik Mobile 24
Figura 18 – Tabela comparativa com as soluções de mercado 24
Figura 19 – Jornada Self-Service 25
Figura 20 – Conexão e preparação dos dados 26
Figura 21 – Criação das visões sob medida 27
Figura 22 – Conectando as visões em painéis de decisão 28
Figura 23 – Compartilhando as descobertas 29
Figura 24 – Net Promoter Score – NPS (1) 31
Figura 25 – Net Promoter Score – NPS (2) 31
Figura 26 – Apuração do NPS 33
Figura 27 – Uma visão aplicada na prática de análise do NPS – dados fictícios 34

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 SELF-SERVICE BI 4
1.1 Conceitualizando Analytics.....4
2 Agora fica fácil entender o Self-Service Analytics, certo? 7
3 O valor do Self-Service Analytics nas corporações.....8
4 Modelos de Dados x SSBI.....11
4.1 Dados Transacionais.....11
4.2 Snow-flake Schema 13
4.3 Star Schema.....14
4.4 Flattened Tables.....15
5 Predição Analítica para Usuários de Negócio 16
6 E sobre ferramentas, quais são minhas opções?.....17
7 Avaliando o Mercado de Tecnologia com seus players 18
8 Como funciona a jornada Self-Service? 25
9 Como obter sucesso em sua iniciativa de Self-Service.....34
REFERÊNCIAS.....36

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 SELF-SERVICE BI

Neste capítulo você entenderá como funciona a Jornada do Usuário de self-service e se motivará conhecendo cases de sucesso de grandes empresas que estão investindo em tecnologias que facilitam a tomada de decisão.

1.1 Conceitualizando Analytics

Os dados têm sido grandes propulsores do sucesso para as organizações que os encaram como ativos, permitindo tomadas de decisão inteligentes, economia de custos e recursos. A constante entrada de novos dados e informações dentro das organizações é crescente e, justamente por isso, a geração de insights baseados nessas informações precisa ser rápida e conectada ao momento do negócio.

Manter todos os ativos de dados relevantes para a organização em uma plataforma única é uma maneira inteligente de otimizar a geração de insights, fazendo com que o tempo de trabalho humano gasto com a busca e extração seja minimizado e possa ser otimizado com tarefas derivadas e com maior nível de complexidade, uma vez que os insights serão gerados de forma programada pelo **Analytics**.

Inteligência analítica (em inglês, *analytics*) é um campo abrangente e multidimensional que se utiliza de técnicas matemáticas, estatísticas, de modelagem preditiva para encontrar padrões e conhecimento significativos em dados.

Hoje, estamos integrando computação de alto desempenho ao nosso arsenal para lidar com volumes crescentes de dados e executar algoritmos complexos, resultando na rápida geração de insights cruciais para embasar decisões empiricamente. A essência da análise está em convergir a ciência dos números, a manipulação de dados e a descoberta analítica avançada. Por meio desse processo, somos capazes de validar ou refutar hipóteses preconcebidas, além de gerar soluções para questões que anteriormente nem considerávamos.. Esse é o poder do analytics.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Métodos analíticos utilizados no mercado

Ao longo da história, inovações transformaram a sociedade e impulsionaram as economias mundiais. Assim como a internet resultou na evolução para uma economia digital, a inteligência analítica está criando uma economia na qual ações e decisões de negócios são baseadas na análise sistemática dos dados. Podemos dividir o analytics em 5 fases:

Análise descritiva: o que aconteceu? Seu foco é no cenário passado, no qual é possível entender o que aconteceu no negócio, sem necessariamente relacionar esses fatos a padrões, para que decisões imediatas possam ser tomadas com segurança. Por exemplo, a visão do faturamento da empresa nas últimas 12 semanas ou 12 meses é um tipo de análise descritiva.

Análise diagnóstica: por que aconteceu? Queremos entender e explicar o que foi detectado na análise descritiva. Surgem os primeiros insights baseados no passado, que ajudam a entender fatores que devem ser ajustados em determinadas ações para que seja possível obter os resultados desejados. Por exemplo, a visão das principais regiões com queda no faturamento e a incidência de ruptura no abastecimento indicam quais áreas ou processos devem ser aprimorados para que um problema de negócios seja superado.

Análise preditiva: o que vai acontecer? O desejo de prever o comportamento do consumidor tem sido um dos seus principais impulsionadores. O crescente poder computacional com capacidade de executar centenas de modelos rapidamente – e a ampla adoção de técnicas de modelagem preditivas estão levando a análise preditiva para dentro de muitas empresas. Esses modelos usam dados históricos e algoritmos preditivos para ajudar a determinar a probabilidade do que acontecerá em seguida.

Um bom exemplo está relacionado à Detecção de fraudes – Combinar vários métodos analíticos pode melhorar a detecção de padrões e prevenir comportamentos criminosos. À medida que a segurança cibernética se torna uma preocupação cada vez maior, a análise comportamental em alta performance examina todas as ações em uma rede, em tempo real, para identificar anormalidades que podem indicar fraude, vulnerabilidades e ameaças. O setor financeiro, com enormes quantidades de dados e dinheiro em jogo, há muito tempo adotou a análise preditiva para detectar e

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

reduzir fraudes, medir o risco de crédito, maximizar as oportunidades de venda e venda cruzada e reter clientes.

Análise prescritiva: o que fazer se for acontecer? Em vez de tentar prever um determinado acontecimento, a análise prescritiva busca trazer informações das consequências. Enquanto a análise preditiva foca em tendências de consumo do seu público, por exemplo, a prescritiva busca trazer um panorama dos tipos de produto que serão mais desejados ou o impacto que essas tendências terão no montante de vendas.

Análise cognitiva um ciclo de feedback de autoaprendizagem: é um campo de análise que tenta imitar o cérebro humano, tirando inferências de dados e padrões existentes, tirando conclusões das bases de conhecimento existentes e depois inserindo isso de volta na base de conhecimento para inferências futuras. Além disso, inferências não são consultas estruturadas baseadas em um banco de dados de regras, mas hipóteses não estruturadas coletadas de várias fontes e expressas com diferentes graus de confiança. Isso é conseguido essencialmente por meio de algoritmos de aprendizado de máquina. Dessa forma, são usados vários conceitos de PNL (processamento de linguagem natural) para entender as fontes ricas em dados anteriormente inexplorados, como registros de conversas em centrais de atendimento, análises e assim por diante.

Na jornada analítica de hoje, temos dados e computadores superpotentes para processar grandes volumes de dados. E com isso vem a pergunta: o que fazer em seguida? Pode parecer *cliché*, mas o primeiro passo é entender qual problema você está tentando resolver ou quais respostas você está procurando. Qual parte da sua organização precisa de melhorias? Quais decisões precisam ser tomadas? Qual é o objetivo da sua jornada analítica? Mais especificamente, você pode querer responder a perguntas como:

- Quanto devemos cobrar por um determinado item?
- Onde devemos instalar uma nova fábrica?
- Quem receberá o catálogo ou a documentação mais recente?
- Qual taxa de juros cada cliente deve pagar?
- Por que estamos perdendo clientes em uma determinada região?

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Deixo aqui uma recomendação a você: veja como estas empresas estão melhorando bilhões de vidas com o poder da inteligência analítica.

<https://www.sas.com/pt_br/explore/analytics-in-action.html>.

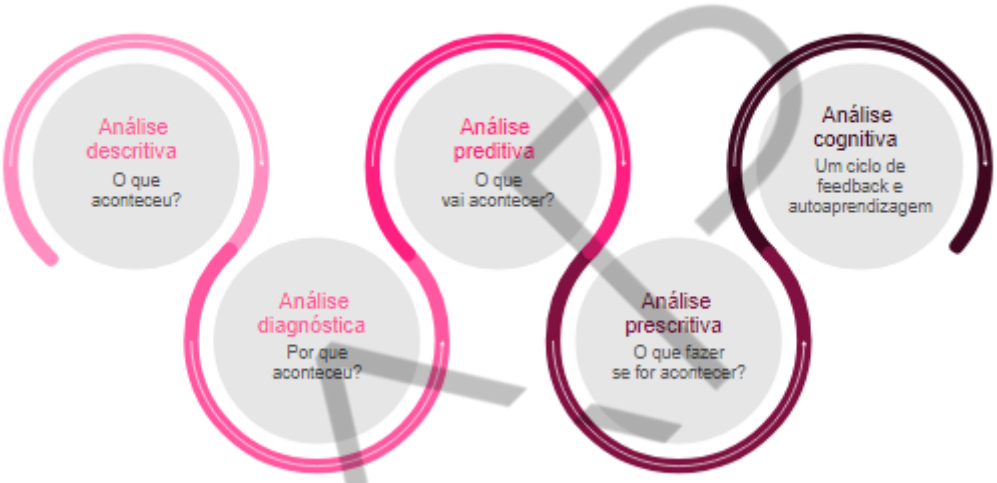


Figura 1 – Cinco Tipos de Analytics
Fonte: elaborado pela autora (2024)

2 Agora fica fácil entender o Self-Service Analytics, certo?

O Self-Service Analytics é definido como uma abordagem na qual usuários finais podem criar e implantar seus próprios relatórios e análises dentro de uma arquitetura e portfólio de ferramentas aprovados pela organização.

Geralmente, é caracterizado por ferramentas simples de usar, com recursos analíticos e modelo de dados simplificado, que facilitam a compreensão e o acesso direto aos dados. Com a sua capacidade de gerar análises sob demanda, é possível listar benefícios que podem ser somados à sua organização com a adoção do Self-Service:

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

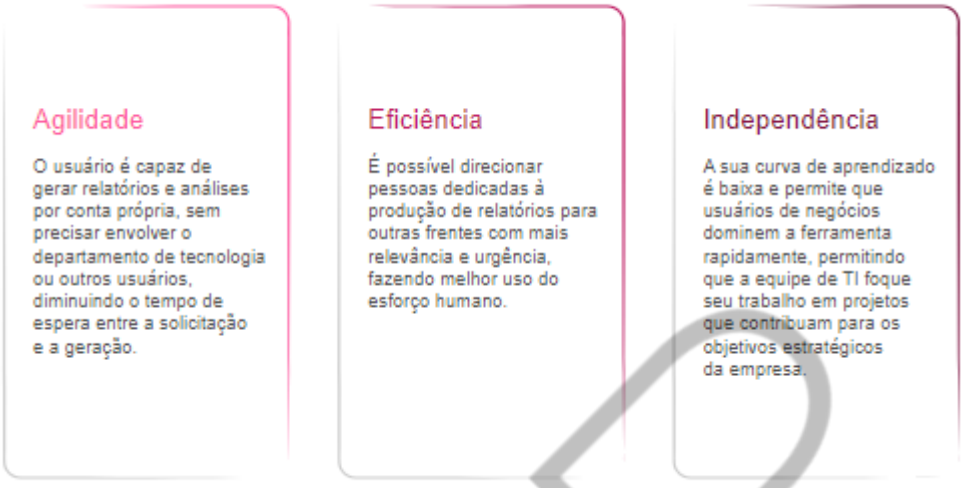


Figura 2 – ganhos do Self-Service Analytics
Fonte: elaborado pela autora (2024)

3 O valor do Self-Service Analytics nas corporações

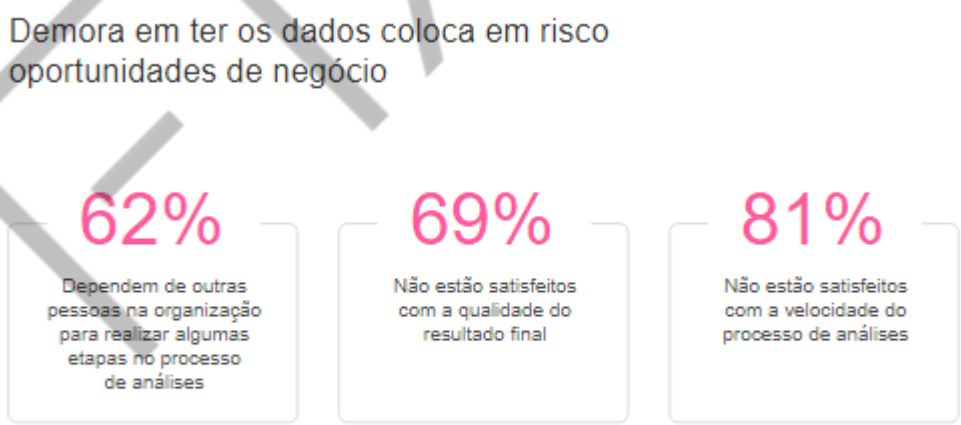


Figura 3 – Porque Self-Service Analytics faz sentido
Fonte: Consultoria CSC Brasil (2021)

Os líderes de TI lidam com muitas áreas em suas equipes. Os principais tópicos variam desde garantir a segurança até gerenciar uma infraestrutura de dados enorme

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

e oferecer suporte a dispositivos móveis. Tudo isso com orçamentos limitados e prazos de entrega curtos. Além disso, também há outra pressão crescente que o departamento de TI enfrenta: a necessidade de fornecer análises. Os gestores sabem muito bem que podem encontrar em seus dados o ingrediente secreto para que a empresa se destaque da concorrência e chegue à liderança do setor. Eles recorrem ao departamento de TI para obter a solução.

A figura “O modelo de negócios: Tradicional vs Self-Service” compara o modelo mais tradicional com o Self-Service que apoia as empresas nessa corrida contra o tempo para analisar e conseguir obter insights rapidamente.

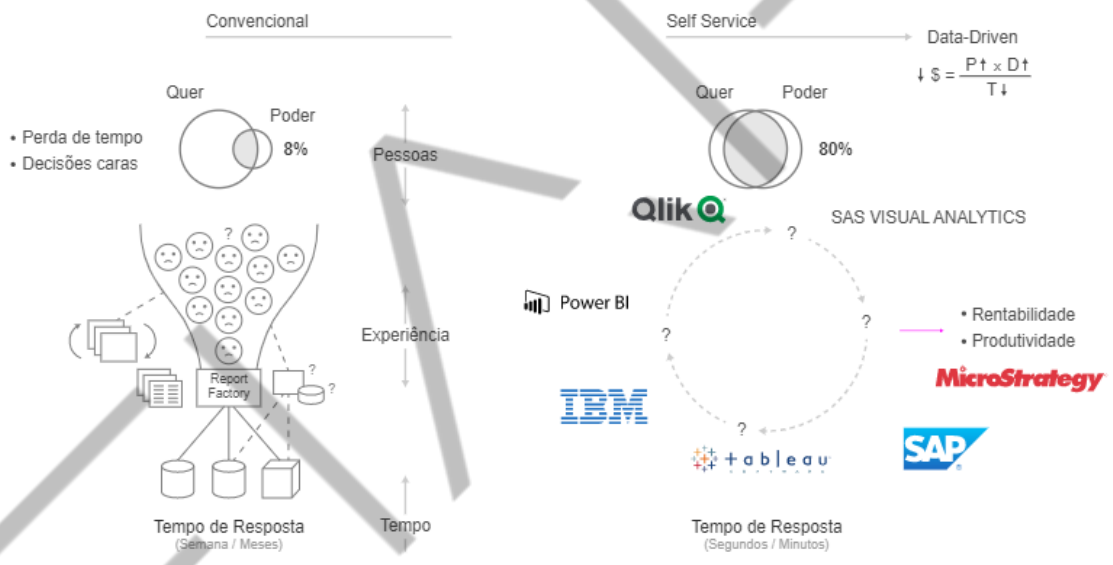


Figura 4 – O modelo de negócios: Tradicional vs Self-Service
Fonte: Adaptado pelo autor de workshop Tableau Software

O modelo convencional conta com os departamentos de TI para criar processos de análise de dados via objetivos de negócios. Nesse processo, os usuários de negócios (vendas, finanças, RH, entre outros) solicitam a analistas de TI que consultem os dados para gerar relatórios de desempenho, tendências de previsão. Esse método tradicional permite à TI muito mais controle sobre a qualidade dos dados, mas geralmente significa gargalos e restrições de recursos que podem reduzir a velocidade de percepção da empresa.

Em vez disso, o Self-Service se concentra no usuário final, permitindo que analistas de negócios se envolvam mais em sua própria análise de dados. As equipes

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

de dados ainda estão envolvidas na jornada, porém se concentram em como os dados são ingeridos e governados na organização. Todos ganham, pois os analistas mais técnicos podem usar seus conhecimentos para se aprofundarem em projetos de mineração ou modelagem de dados, em vez de responder a solicitações de relatórios pontuais; enquanto os usuários de negócios adquirem a capacidade de explorar seus dados rapidamente.

Em resumo: Self-Service Analytics visa adicionar mais agilidade às empresas ao permitir o uso de dados de maneira rápida e interativa, em que a análise ocorre com expertise feita para maximizar os insights, possibilitando, aos tomadores de decisão, mais autonomia por meio de visualizações intuitivas e simplificadas das informações a serem analisadas.

Ao invés de os usuários de negócios perderem horas por semana “quebrando a cabeça” em análises de dados que não são práticas, eles podem criar seu próprio dashboard. Veja, na Figura “Tradicional *versus* Self-Service”, essa dinâmica que compara as duas frentes de trabalho.

Traditional BI	VS.	Self-Service BI
• O usuário empresarial reúne requisitos para um relatório / painel		• A equipe de TI reúne as solicitações dos usuários para a ferramenta de autoatendimento
• O usuário envia uma solicitação ao TI		• Implementada ferramenta de autoatendimento que permite o acesso dos usuários empresariais aos dados
• A TI extrai os dados e os carrega em um data warehouse para análise		• O usuário empresarial acessa os dados diretamente
• A TI cria modelo de dados		• O usuário empresarial prepara os dados a serem incluídos
• O usuário aprova o relatório, painel ou solicita alterações		• O usuário empresarial cria modelo de dados

Figura 5 – Tradicional vs Self-Service
Fonte: BA times (2019)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

É muito importante que você não fique com a impressão de que apenas Self-Service faz sentido. Muitas empresas ainda estão iniciando sua jornada nesse ecossistema e, logo, você verá as duas frentes trabalhando juntas.

Uma coisa interessante é que, quanto mais conseguirmos DEMOCRATIZAR os dados, mais a TI consegue construir e atuar em projetos estratégicos de alta complexidade ferramental e técnica.

A estratégia que vem funcionando no mercado consiste em os analistas de negócios trabalharem em seu ambiente com liberdade de criar, analisar e compartilhar até que a análise tenha algum nível de maturidade. Após isso, a tecnologia entra em ação para otimizar e adequar o que foi desenvolvido aos padrões de governança, otimização dos bancos de dados, rotinas de execução automática etc. Não deixe de ver os casos de sucesso mais adiante.

4 Modelos de Dados x SSBI

Será que qualquer modelo de dados poderá ser preparado pelo usuário de negócio? Essa controversa questão tem uma resposta bastante óbvia: depende. Depende da forma como esse dado for disponibilizado para o usuário de negócios, além da capacidade desse usuário em preparar o dado para sua análise.

Para melhor compreensão, vamos analisar possibilidades de análises dos mesmos dados, mas em formatos distintos. Utilizaremos um exemplo de varejo para facilitar a compreensão dos conceitos.

4.1 Dados Transacionais

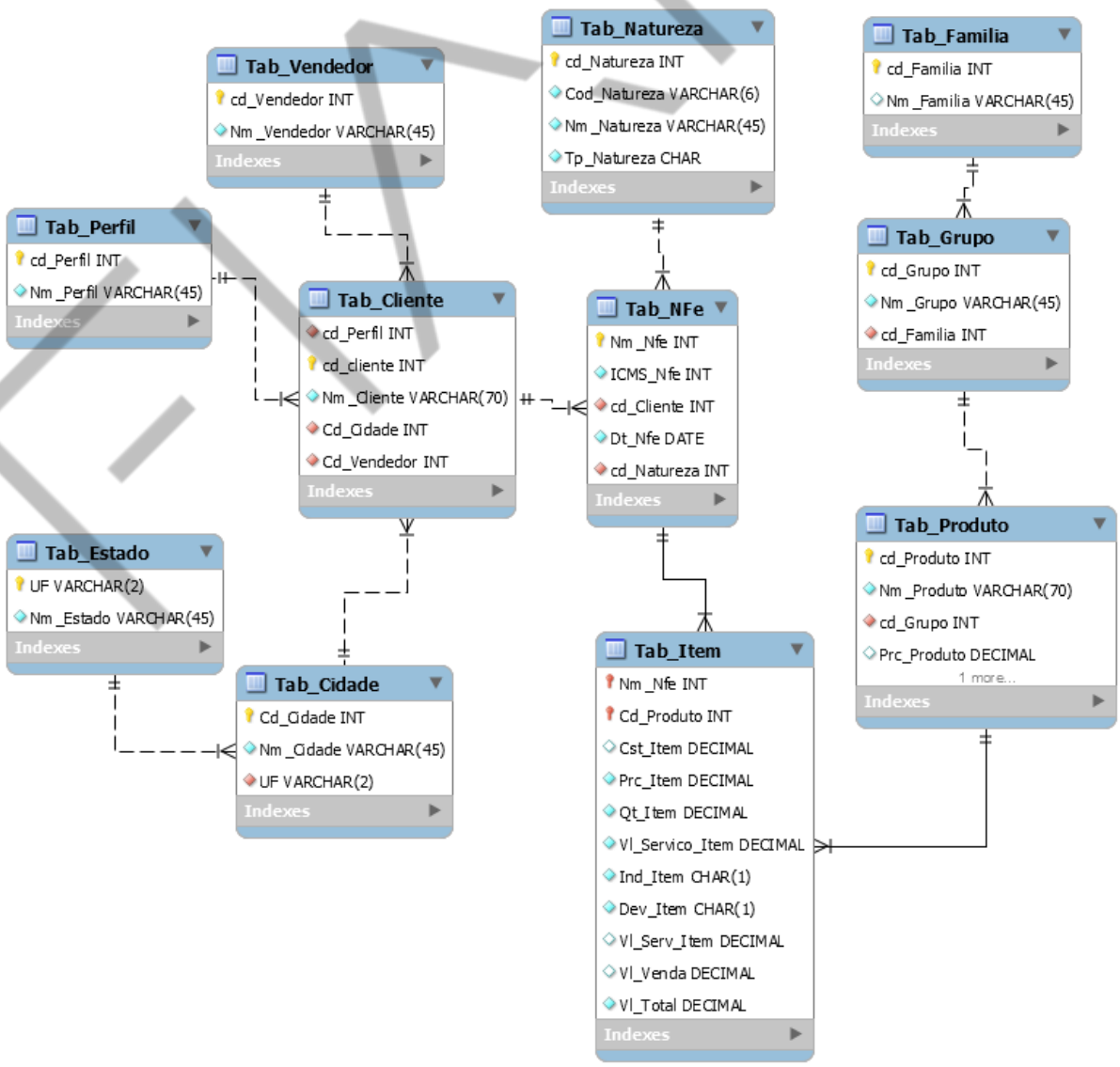
A Figura "Modelo Transacional" oferece uma representação simplificada de um conjunto de tabelas relacionadas às transações comerciais de um sistema genérico. No entanto, é importante ressaltar que a simples exportação desses dados para fins analíticos tem utilidade limitada, senão nenhuma.

Devido à natureza das transações constantes, os resultados obtidos dependerão do momento em que os dados forem extraídos, comprometendo assim

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

um dos aspectos fundamentais de qualquer solução analítica: a estabilidade dos dados. No ambiente transacional, a ênfase recai sobre a economia de espaço, a eliminação de redundâncias e a manutenção da consistência dos dados, características essenciais para o controle operacional de um negócio. No entanto, é importante reconhecer que esses requisitos são apenas pré-requisitos básicos no contexto analítico.

Uma observação imediata é que produtos e clientes são identificados por suas chaves de negócio, que são imutáveis por si só. Isso levanta questões sobre como entender mudanças sutis, como a faixa etária do cliente, ou refletir alterações na embalagem ou na formulação do produto. É evidente que esse modelo transacional não é adequado para lidar com tais situações.



PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 6 – Modelo Transacional
Fonte: Elaborado pelos autores (2021)

4.2 Snow-flake Schema

E se pudéssemos organizar esses dados de uma forma mais palatável para análises? Quase que imediatamente vamos pensar em separar as transações, que geram as medidas a serem analisadas, dos cadastros, que geram os filtros a serem observados.

A figura “Snow-Flake" representa o modelo transacional agora preparado para análises usando uma técnica chamada Snow-Flake.

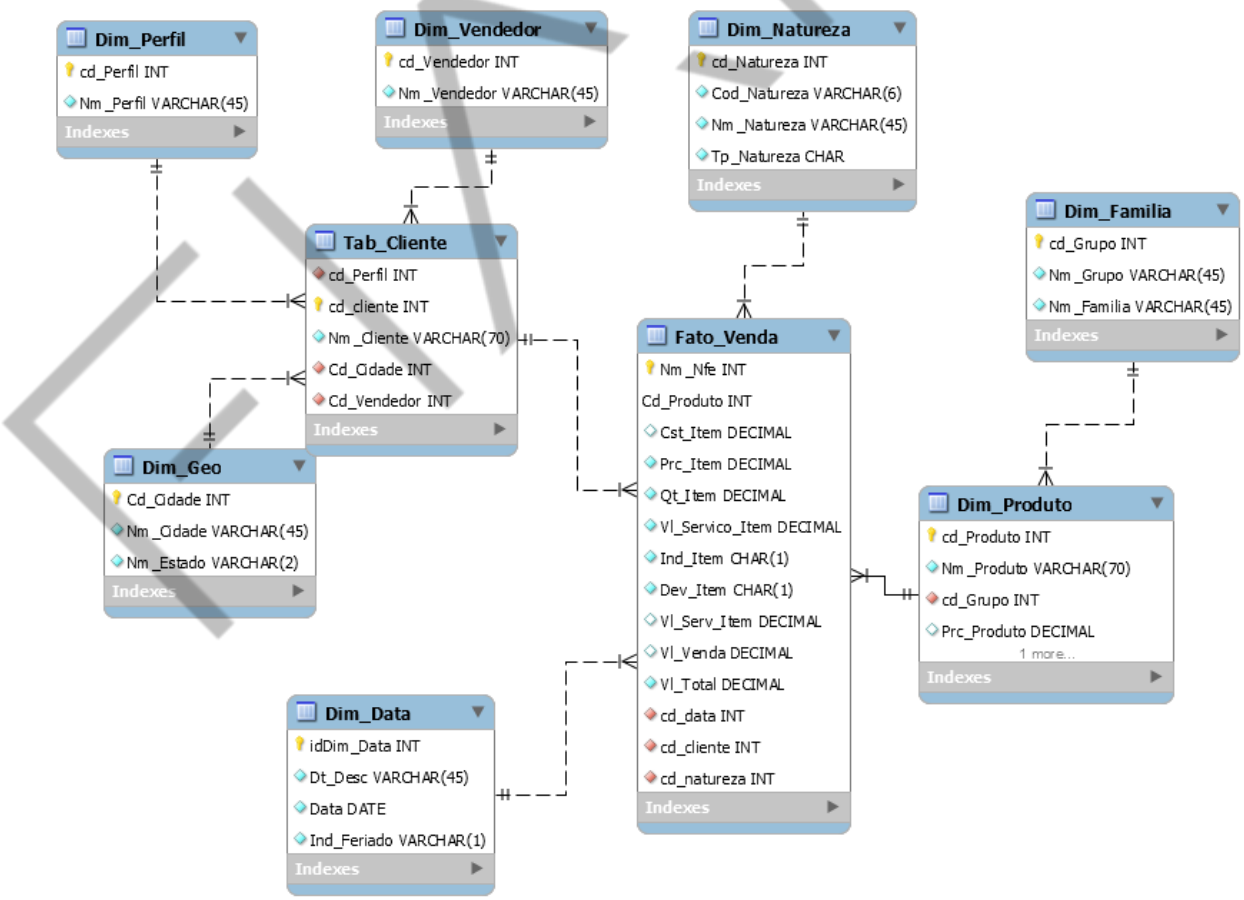


Figura 7 – Snow-Flake
Fonte: Elaborado pelos autores (2021)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Percebemos, inicialmente, que nosso “Fato_Venda” representa a ocorrência comercial que pode ser medida pelos valores associados à transação. Já Natureza da Operação, Produto, Cliente e Data, podem ser filtrados mediante as necessidades do usuário de negócio.

Todavia, se um usuário precisar filtrar não um produto, mas vários de uma mesma família, obrigatoriamente deverá “navegar” entre o “Fato_Venda” e duas tabelas dimensionais: “Dim_Familia” e “Dim_Produto”. Além de obrigarmos nosso usuário a conhecer modelos relacionais, também impomos uma junção entre tabelas, o que poderá comprometer o desempenho das pesquisas, até porque temos, nesse modelo, que é meramente esquemático, uma boa quantidade de junções. No mundo real, essa quantidade seria bem maior e, com volumes de dados significativos, temos um problema potencialmente grande em mãos. Felizmente, como vimos anteriormente, o Star Schema veio para resolver esse problema.

4.3 Star Schema

E se tivéssemos uma forma de unir fisicamente as dimensões? Temos. Estamos falando do Star Schema, no qual o fato ocupa uma posição central conversando com as várias dimensões.

Analisando o Star Schema, percebe-se que o número de junções cai de forma significativa, resultando tanto em facilidade para o usuário de negócios compreender o acesso aos dados, além de reduzir de forma bastante significativa o trabalho do motor do banco de dados.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

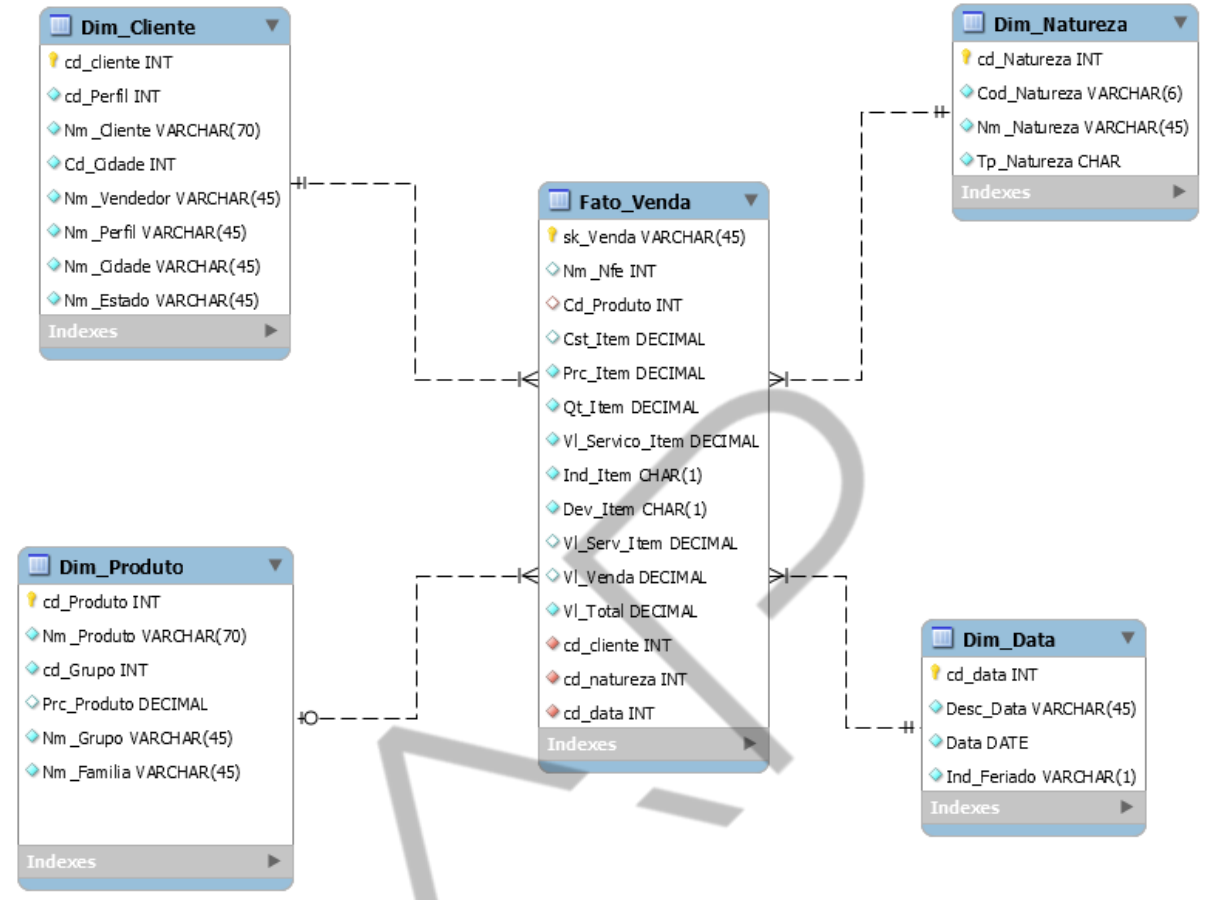


Figura 8 – Star-Schema
Fonte: Elaborado pelos autores (2021)

4.4 Flattened Tables

E se decaíssemos todas as dimensões para o fato, criando uma imensa tabela? Embora proibitiva para uso em sistemas relacionais, são facilmente operadas por bancos de dados colunares. Trata-se, então, de uma solução excelente tanto do ponto de vista de negócio, pois o usuário não precisa entender de relacionamentos, quanto do ponto de vista técnico, pois a mera troca de tecnologia, saindo relacional e entrando colunar, resolve o problema de uma forma elegante e definitiva, como mostra a figura “Flattened Table".

CdProd	Qtde	Nota	PrecoLic	PrecoIPI	PrecoICMS	P_IPI	P_ICM	NmProduto	CdCliente	NmCliente	Cidade	UF	CdVer	NmVendedor
1748	1,00	1	839,04	914,55	1079,17	9,00	18,00	ATE 50 LITROS PRADARIA Se	149	ROTTO BRASIL IND. E COM. DE	GUARAREMA	SP	6	VIVALDO
1749	4,00	1	839,52	915,08	1079,79	9,00	18,00	MUITA LEMBRANCA IMPERI	149	ROTTO BRASIL IND. E COM. DE	GUARAREMA	SP	6	VIVALDO
1748	1,00	2	839,04	914,55	1079,17	9,00	18,00	ATE 50 LITROS PRADARIA Se	145	ART METAL INDUSTRIA E COME	SANTO ANDRE	SP	6	VIVALDO
1749	4,00	2	839,52	915,08	1079,79	9,00	18,00	MUITA LEMBRANCA IMPERI	145	ART METAL INDUSTRIA E COME	SANTO ANDRE	SP	6	VIVALDO
4965	2,00	3	2383,20	2550,02	3009,03	7,00	18,00	BONZINHO PRADA Serie 99	141	INDUSTRIA DE MAQUINAS PRC	MAIRIPORA	SP	6	VIVALDO
3961	1,00	4	1901,28	2034,37	2400,56	7,00	18,00	MEDIA LEMBRANCA SISNE S	32	METALURGICA RIGOR LTDA	INDAIATUBA	SP	4	DAYSE
4459	1,00	4	2140,32	2332,95	2752,88	9,00	18,00	COM RELOGIO CLARION Ser	32	METALURGICA RIGOR LTDA	INDAIATUBA	SP	4	DAYSE
4960	2,00	4	2380,80	2547,46	3006,00	7,00	18,00	ALGUMA LEMBRANCA HP S	32	METALURGICA RIGOR LTDA	INDAIATUBA	SP	4	DAYSE
1390	1,00	4	667,20	667,20	787,30	0,00	18,00	UM POUCO DE TUDO PLUGS	32	METALURGICA RIGOR LTDA	INDAIATUBA	SP	4	DAYSE
4461	1,00	4	2141,28	2334,00	2754,11	9,00	18,00	+TOUCH+TV PING LING Seri	32	METALURGICA RIGOR LTDA	INDAIATUBA	SP	4	DAYSE

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 9 - Flattened Table
Fonte: Elaborado pelos autores (2021)

5 Predição Analítica para Usuários de Negócio

Desde que os primeiros computadores começaram a ser utilizados, começou-se a pensar neles como instrumentos de predição do futuro. De fato, é possível encontrar referências nesse sentido, desde a década de 1940!

Todavia, embora tenha surgido por meio de uma combinação de técnicas diversas, como estatística, modelagem de dados e a mineração de dados, a predição analítica foi sendo transformada ao longo do tempo, mas apenas na década de 2010 chegou às mãos dos usuários de negócio. Em parte, para se adaptar às necessidades do mercado e, em parte, pelo desenvolvimento de novas técnicas de machine learning e de inteligência artificial. Dessa forma, o modelo de predição analítica sofreu profundas alterações e tornou-se uma das palavras-chave no mundo de negócios mais atualizado.

O fenômeno Big Data, a partir do aumento exponencial no volume de dados coletados (aliado à elevação da competitividade entre organizações sempre em busca de diferenciais, ainda acrescida pelo crescimento da complexidade do universo corporativo), consolidou de forma definitiva a predição analítica como objetivo a ser perseguido pelas organizações que sejam, de fato, modernas e orientadas a dados em suas decisões.

O advento de computadores e de sistemas mais velozes, com maior uso de memória e maior capacidade para processar um volume imenso de dados, transformando-os em informações gerenciais por meio das várias soluções de Business Intelligence, permitiu que os insights, na área de negócios, deixassem de ser dependentes de ótimos analistas de negócio, mas pudessem ser feitos também por ferramentas de predição analítica.

Atualmente, são produzidos por dia cerca de 2,5 quintilhões de bytes! Como não se perder em meio a esse dilúvio de dados? Como transformá-los em respostas para várias questões de negócios que afloram também diariamente?

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Uma das respostas é a contínua melhora da análise preditiva que usa praticamente todos os conhecimentos anteriormente descritos para atingir máximo grau de precisão possível.

Mas, quais setores estão sendo afetados?

- Financeiro, pois dados contábeis e financeiros são continuamente criados. Além disso, as fontes de gastos com fornecedores e governos são aspectos essenciais para a gestão dos negócios.
- As informações geradas a partir de redes sociais.
- Os registros em ERPs, CRMs e vários outros sistemas operacionais.
- E toda sorte de dados, como Vendas, Decisões Macroeconômicas, Inflação, Aumento/Redução do desemprego e Performance da concorrência.

Ou seja, quase tudo... Ainda no final deste capítulo vamos observar como é a aplicação.

6 E sobre ferramentas, quais são minhas opções?

Figura 10 – Multi-Platform Analytics Ecosystems
Fonte: Theia Consulting (2021)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Devido ao crescimento da utilização de dados e das informações nas operações empresariais, nunca uma ferramenta teve tanta demanda no mercado.

A competitividade acirrada impulsiona empresas a buscarem novos caminhos para otimizar as suas operações, criar e aproveitar oportunidades, se aproximar do consumidor e entregar ainda mais valor para os seus serviços e suas propostas.

Hoje, softwares e sistemas reforçam o ideal de inteligência dos dados, coletando, estruturando, aprimorando e oferecendo insights poderosos para negócios de todos os segmentos e portes.

Boa parte dessa evolução se deve aos avanços e estudos realizados pelas empresas de tecnologia, que estão entregando ao mercado ferramentas modernas que possuem uma infraestrutura e uma gestão de dados muito mais intuitiva e eficiente, permitindo a análise e a criação de conteúdo, além do compartilhamento de dados com a equipe de maneira segura e simples de ser visualizada.

Para ajudar os executivos e as empresas a selecionarem uma jornada vencedora na sua estratégia de dados, existem os institutos de pesquisa especializados nas mais diversas tendências tecnológicas, um deles é o Gartner Group.

7 Avaliando o Mercado de Tecnologia com seus players

A Gartner é uma empresa de pesquisa altamente reconhecida no mercado internacional pela elaboração de pesquisas e *reports* em diversos setores de Tecnologia.

Está sediada em Stanford, Connecticut, EUA, e tem quase 9.000 associados, incluindo 1.900 analistas de pesquisa e consultores, atuando em mais de 90 países.

O foco principal da companhia é propagar conhecimentos e soluções para que seus clientes estejam aptos a aprimorar suas tomadas de decisões no dia a dia de suas empresas – um de seus produtos é o Quadrante Mágico do Gartner.

Para interagir com o Quadrante Mágico do Gartner, acesse o link e clique na empresa cuja jornada deseja visualizar:
<https://public.tableau.com/app/profile/richard.speigal/viz/GartnerMagicQuadrant_15985576061420/MagicQuadrant>

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

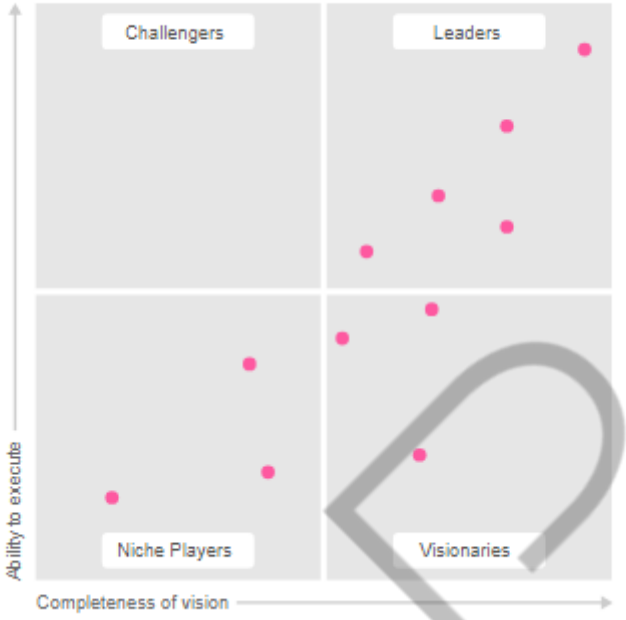


Figura 11 –Quadrante Mágico do Gartner
Fonte: Gartner Group (2022)

A figura 11 exemplifica o quadrante mágico utilizado pelo Grtner Group, ele fornece o posicionamento gráfico competitivo de quatro tipos de provedores de tecnologia em mercados nos quais o crescimento é alto e a diferenciação do provedor é distinta:

Líderes executam bem em relação à sua visão atual e estão bem posicionados para o futuro.

Visionários entendem para onde o mercado está indo ou têm uma visão para mudar as regras do mercado, mas não executam bem.

Os operadores de nicho concentram-se com sucesso em um pequeno segmento ou não se concentram e não superam nem inovam mais do que os outros.

Os competidores executam bem hoje ou podem dominar um segmento grande, mas não demonstram uma compreensão da direção do mercado.

O mercado de soluções vem mudando drasticamente, dada a necessidade cada vez mais veloz dos negócios em busca de insights para tomada de decisão assertiva.

Durante a interação com o quadrante mágico, acompanhe a jornada das empresas com suas ferramentas ano após ano: o mercado tem “exigido” que elas

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

sejam focadas no usuário final. No quadrante superior mais à direita, observe a jornada do Tableau para que seja possível avaliar seu posicionamento no passar dos anos.

Conectividade em diversas origens de dados.

Habilitar usuários de negócios a conectarem-se a dados estruturados, não estruturados, plataformas relacionais ou não em servidores locais ou nuvem.

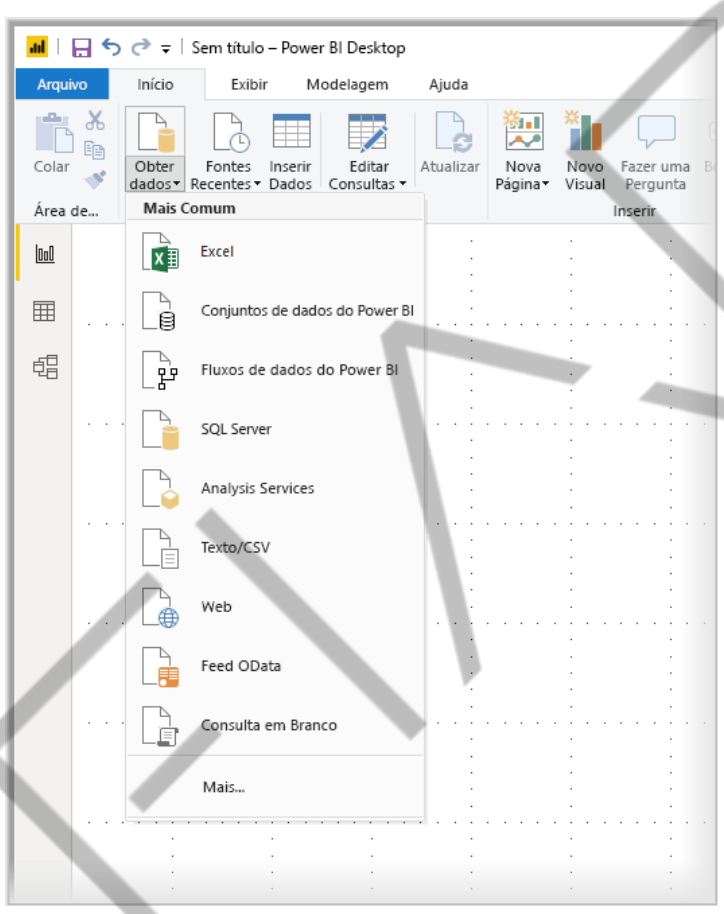


Figura 12 – Microsoft Power BI – conexão em diversas fontes de dados nativamente
Fonte: Microsoft (2021)

Outras conexões nativas: *<https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/connect-data/power-bi-data-sources>.*

Armazenamento em nuvem: Possibilitar o acesso ao sistema em tempo integral e de qualquer lugar também traz benefícios valiosos do ponto de vista financeiro e da segurança. Operar com dados na nuvem é muito mais dinâmico, ágil, barato e seguro para as empresas. Nesse modelo, a escalabilidade dos sistemas e a

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

possibilidade de reforçar a capacidade de processamento da ferramenta é algo muito mais simples, adaptando-se melhor às necessidades de cada negócio.

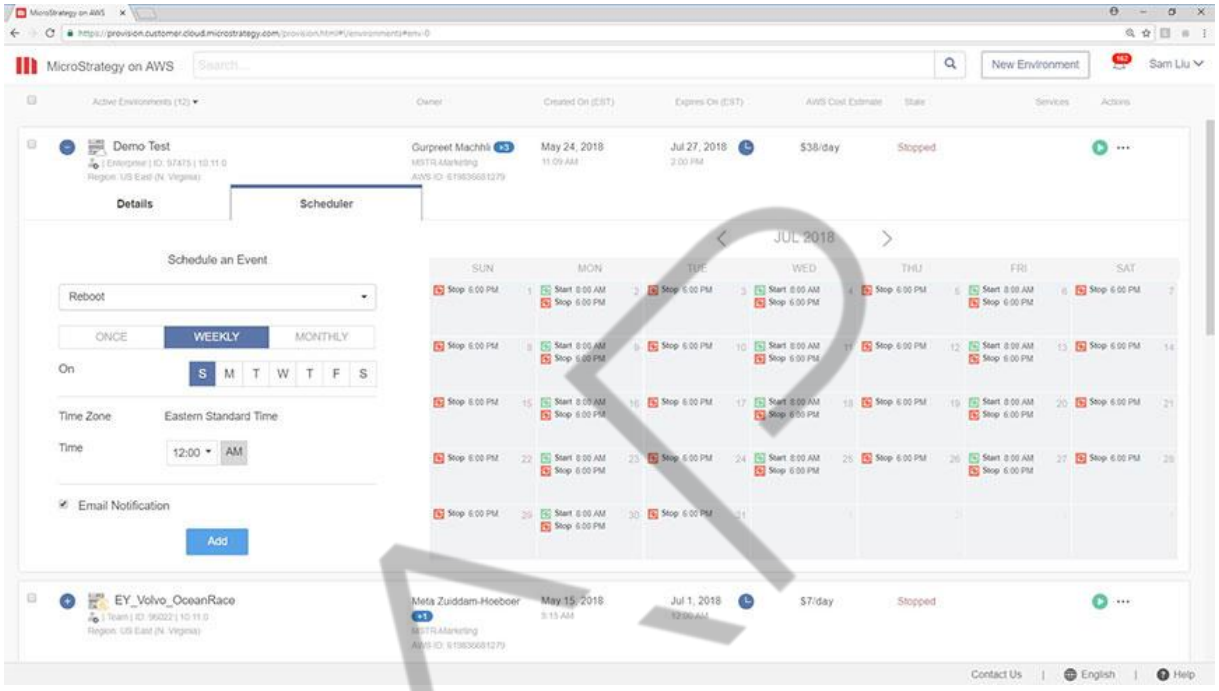


Figura 13 – MicroStrategy Cloud Platform
Fonte: MicroStrategy (2021)

Cerca de 72% dos fornecedores de software corporativo descrevem o Cloud BI como crítico para suas estratégias de entrada no mercado, comparado a 65% em 2019, diz um estudo publicado pela Dresner Advisory Services.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 14 – The State of Cloud Business Intelligence
Fonte: Dresner Advisory Services (2021)

Se você ficou interessado, vale super a pena ler o artigo:

< https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2020/04/12/the-state-of-cloud-business-intelligence-2020/?sh=6009012f5477 >.

Preparação de dados Self-Service:

Combinação de dados orientada pelo usuário de diferentes fontes e criação de modelos analíticos (como medidas, conjuntos, grupos e hierarquias definidos pelo usuário), utilizando recursos de arrastar e soltar – Drag & Drop.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

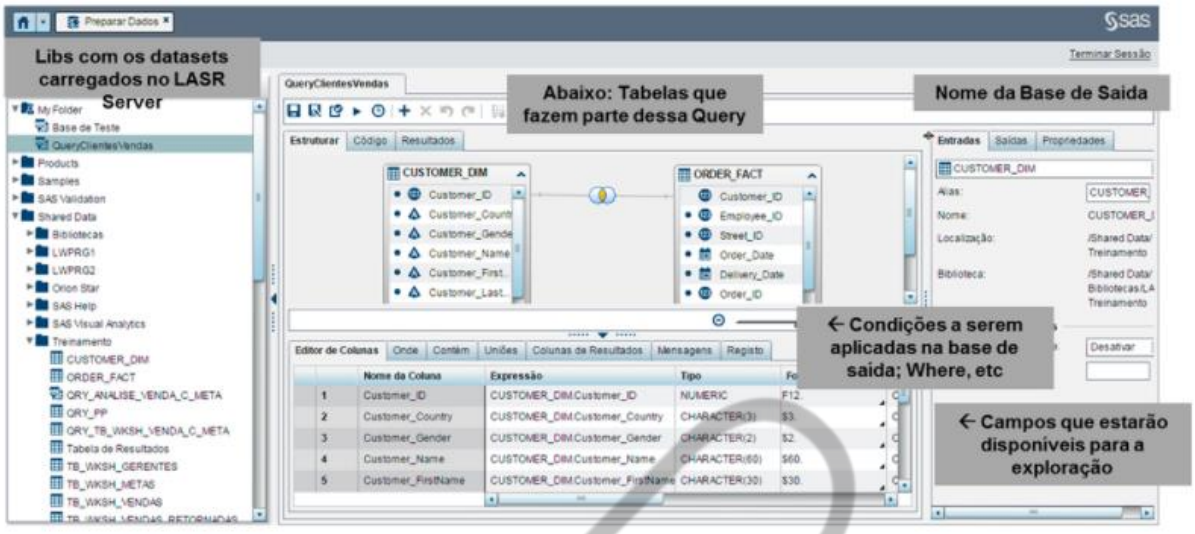


Figura 15 – SAS Visual Analytics – Data Preparation
Fonte: SAS Institute (2021)

Data Visualization e Natural Language Query

Painéis altamente interativos e exploração de dados gráficos. Mapas de calor e árvore, geográficos, dispersão.

Para acessar o dashboard interativo, acesse: <https://public.tableau.com/en-us/gallery/district-columbia-crimespotting>.

A NLQ permite que os usuários consultem dados usando termos comerciais digitados em uma caixa de pesquisa ou falados (por exemplo, a Ask data).

Para acessar o conteúdo interativo Ask Data, acesse: <https://www.tableau.com/pt-br/products/new-features/ask-data/demo>.

Acessibilidade

Boas soluções permitem o acesso e controle das informações em tempo real.

Por meio da internet e a partir de diferentes dispositivos, como smartphones e tablets, essa vantagem tira as limitações geográficas da empresa e permite oferecer respostas em um tempo mais curto, aproveitando melhor as oportunidades.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

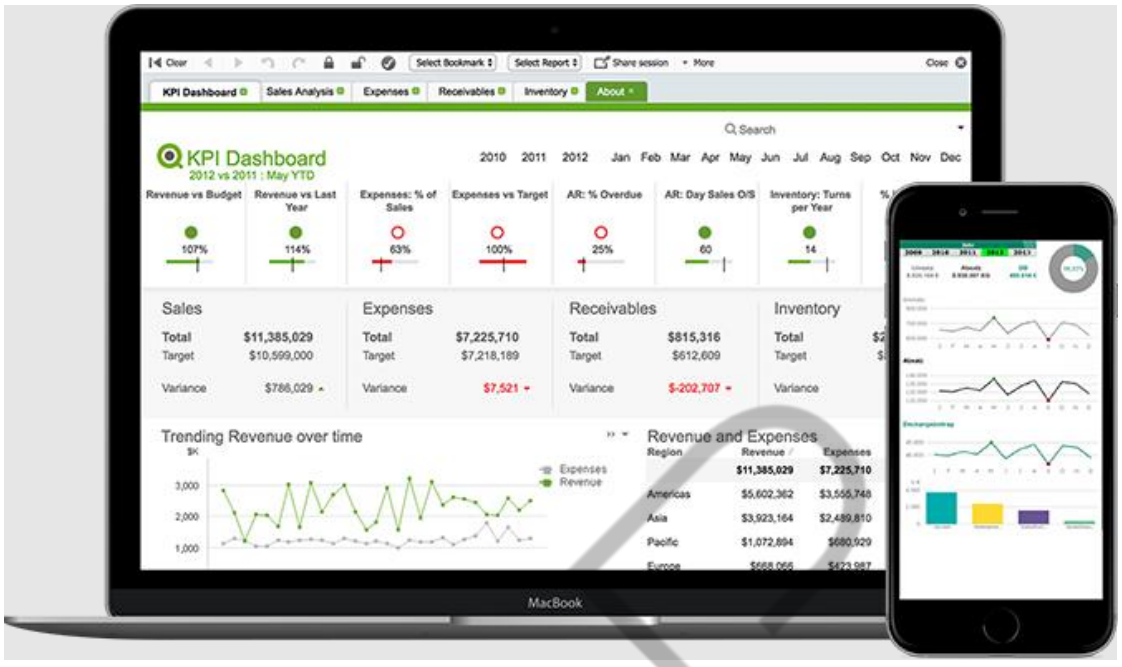


Figura 16 – Qlik Mobile
Fonte: Qliktech (2021)

Product	Zoho Reports	Qlik Sense	Microsoft Power BI	Tableau Desktop	Sisense	Domo	Google Analytics	Dundas	Quick Sight
Lowest Price									
Editors' Rating	●●●◐○	●●●●◐ EC EDITORS' CHOICE	●●●●◐ EC EDITORS' CHOICE	●●●●◐ EC EDITORS' CHOICE	●●●●○	●●●◐○	●●●◐○	●●●◐○	●●●●○
Free Trial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Free Version Available	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓
Mobile Versions	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Point-in-Time Analytics	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Real-Time Analytics	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Predictive Analytics	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—
Data Prep Tools	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Prompts for Lower-Skilled Users	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—
Features for High-Skilled Users	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tools to Blend / Join / Integrate Data	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Guidance in Forming Query	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓
Guidance in Data Exploration	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Semantic Querying / Natural Language	—	✓	—	—	✓	—	—	—	—
Social Media Analytics	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
Visualizations Feature	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sharing / Collaboration Tool	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Figura 17 – Tabela comparativa com as soluções de mercado
Fonte: BA times (2019)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

8 Como funciona a jornada Self-Service?

Lembre-se de que, como visto acima, uma moderna plataforma de análise e BI suporta o desenvolvimento de conteúdo analítico proporcionado pela área de Tecnologia. É definida por uma arquitetura independente que permite que usuários não técnicos executem autonomamente fluxos de trabalho analíticos de amplo espectro, desde acesso a dados, ingestão e preparação até análise interativa e compartilhamento colaborativo de insights.

O diagrama apresentado na figura “Jornada Self-Service” ilustra essa jornada:

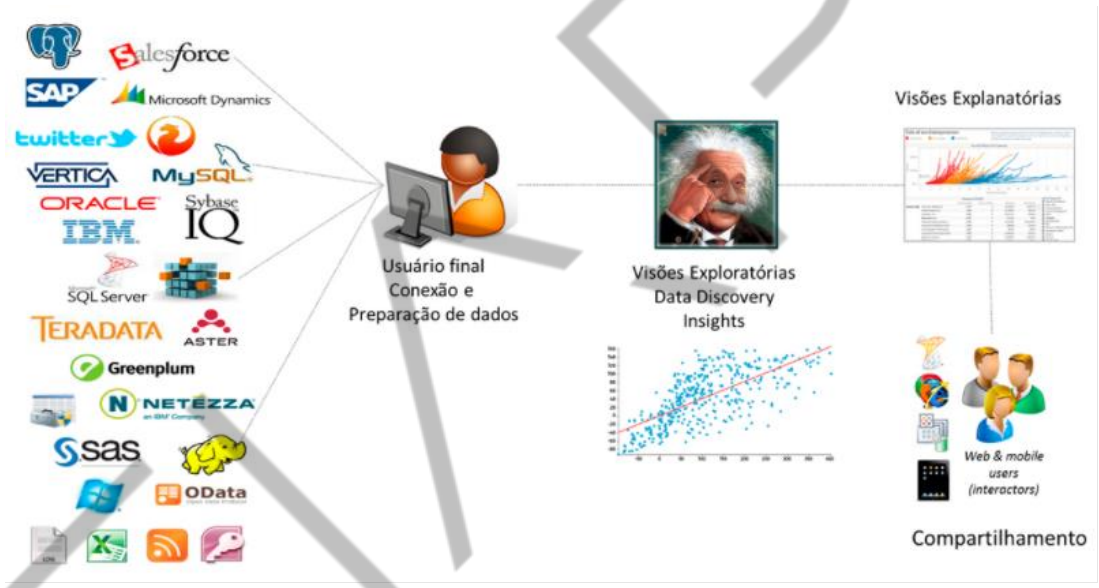


Figura 18 – Jornada Self-Service
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

A conexão com os dados

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 19 – Conexão e preparação dos dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

As ferramentas oferecem fácil acesso para os usuários de negócios a dados estruturados e não estruturados, provenientes de fontes internas e externas à organização.

Observe que uma parte dos dados pode ser oriunda de um banco de dados enquanto a outra de um sistema legado da empresa. Autonomia e empoderamento são algumas das características que entregamos aos usuários, por outro lado, tem-se um risco de capturarem informações em níveis de detalhe incorretos. Mas, certamente, o negócio terá mais agilidade e respostas rápidas, pois muitas vezes o que o usuário de negócio precisa é fazer uma análise pontual (ad hoc).

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Análises Visuais - As descobertas após cruzarem os dados

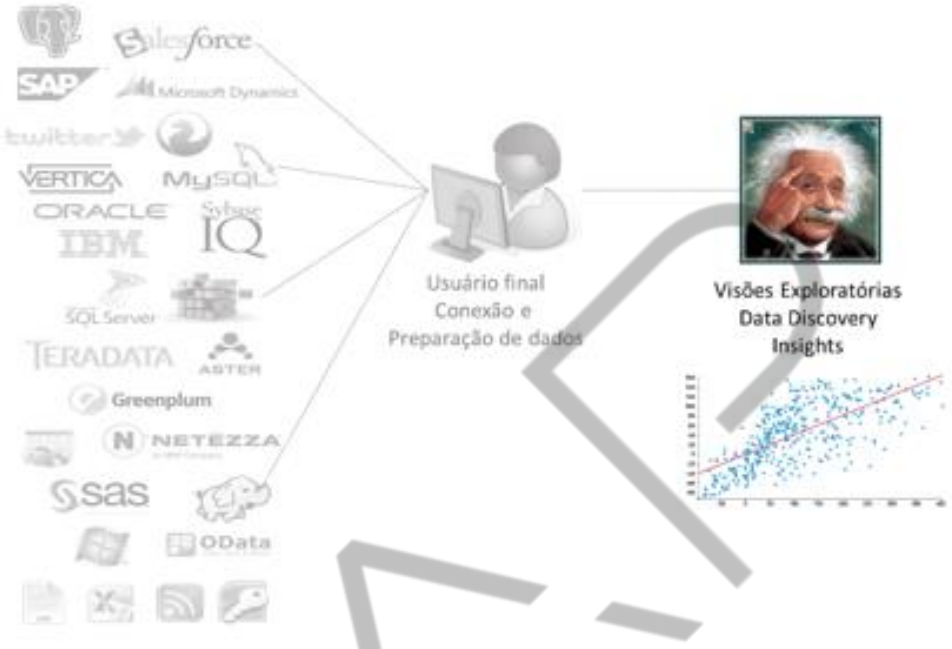


Figura 20 – Criação das visões sob medida
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

As análises visuais possibilitam uma exploração de dados ilimitada. Esse método é muito eficaz e produtivo, pois durante a jornada você interage e recebe sugestões a respeito das visões que podem ser criadas para determinados tipos de problemas.

Nesta fase, você pode:

Alterar os dados que está vendo imediatamente, afinal, diferentes perguntas pedem diferentes dados. Com cada pequena alteração, a exibição dos dados é atualizada imediatamente, ajudando você a explorar intuitivamente tipos diferentes de visualização.

Você pode se concentrar na exploração, em vez de se ocupar com a mecânica de como construir um gráfico específico ou ficar restrito a um modelo engessado.

Um ponto muito importante a destacar, principalmente para os usuários de negócios, é que as perguntas e pequenas alterações não alteram os dados nos

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

bancos de dados; apenas o modo como os dados são visualmente representados é alterado e sempre é possível desfazer, refazer ou voltar a um estado anterior.

Análises Visuais – Consolidando as informações

Figura 21 – Conectando as visões em painéis de decisão
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Depois de analisar e tirar os insights dos dados, é hora de consolidar as visões em dashboards, painéis que mostram métricas e indicadores importantes para alcançar objetivos e metas traçadas de forma visual, facilitando a compreensão das informações geradas.

O formato visual ganha muitos pontos quando se trata de entender como estão indo os resultados, possibilitando que qualquer pessoa consiga consumir a informação, independentemente do cargo.

Para chegar a esse patamar, é preciso responder a perguntas essenciais, visando ter as respostas conclusivas. Se você não souber o que perguntar, dificilmente terá êxito no seu dashboard.

Alguns itens são fundamentais para o sucesso desta etapa:

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Conheça seu público-alvo e objetivo: As melhores visualizações têm um objetivo claro e funcionam para o público-alvo pretendido? O que você está tentando dizer com esse painel? Está apresentando uma conclusão ou uma pergunta importante?

Limite o número de visões: É uma boa ideia limitar o número de visões incluídas no painel para três, no máximo quatro. Se você adicionar exibições demais, a clareza visual e o objetivo geral podem se perder nos detalhes.

Adicione interatividade para estimular a exploração: Os filtros ajudam neste sentido, pois apoiam os usuários a especificar quais dados são mostrados no dashboard.

Hora de compartilhar o que descobrimos com os dados

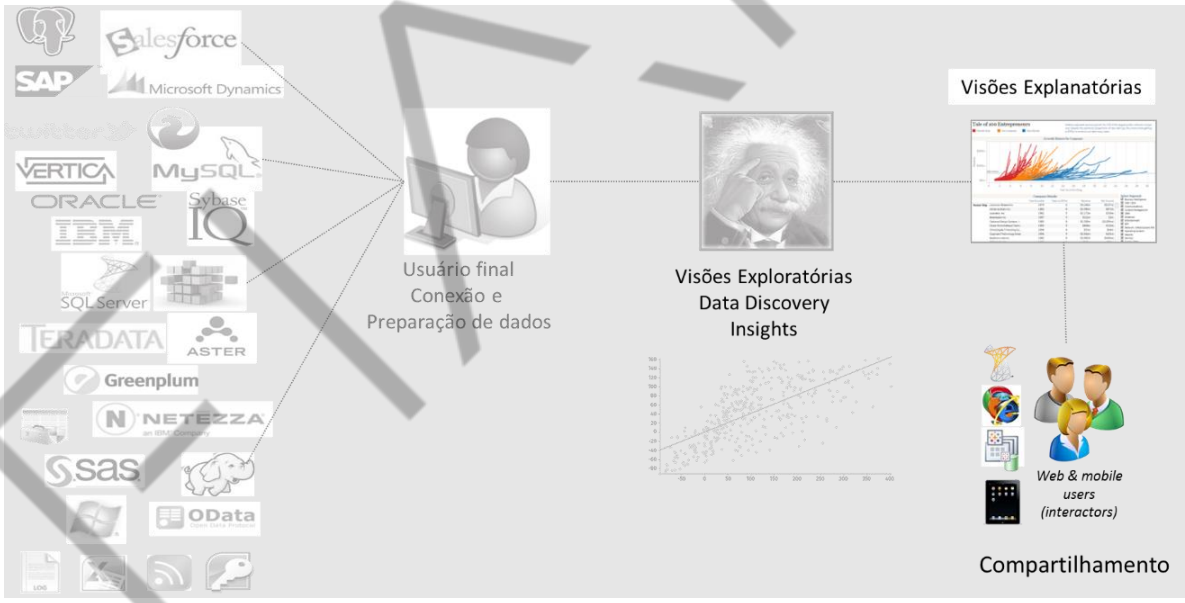


Figura 22 – Compartilhando as descobertas
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

A parte final do fluxo está focada no compartilhamento das descobertas com o público externo. Suponha que você crie um painel de oportunidade de vendas que deseja compartilhar com outras pessoas interessadas no uso desses dados. As soluções de mercado possibilitam, com poucos passos, a publicação de fontes de dados e dashboards que serão consumidos nos mais diversos ambientes. Ao publicar sua análise, você poderá: **colaborar e compartilhar com os outros**. As pessoas

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

poderão interagir, baixar, compartilhar, inclusive editar e salvar os painéis publicados. Incorporar, por exemplo, na intranet da empresa, em blogs ou sites da web.

A área de tecnologia pode ajudar muito criando e **publicando modelos de dados que todos possam usar**. O gerenciamento centralizado de dados permite o compartilhamento de uma única fonte para os dados. Com isso, todos os painéis conectados aos dados publicados seriam atualizados automaticamente.

Uma grande vantagem da etapa de publicação é o suporte à mobilidade: análises podem ser realizadas em diversos dispositivos: desktop, laptop, celular ou tablet, mantendo as interatividades e a experiência centrada no usuário.

Como é a experiência do usuário de negócios, então?

Vamos imaginar um cenário em que o desafio seja entregar uma ótima Customer Experience (CX) aos seus clientes para criar um diferencial competitivo ao negócio. Afinal, são muitos os concorrentes e, caso o consumidor não goste do atendimento ou do produto, ele tem os meios digitais para reclamar, podendo influenciar mais pessoas a não comprarem de você. Assim, ter atenção às métricas de satisfação como o **NPS**, sigla para Net Promoter Score, seria um item fundamental.

O que é o Net Promoter Score?

É um dos indicadores de desempenho de mercado que permite entender a satisfação do seu público. Na prática, você faz a pergunta “**Em uma escala de 0 a 10, quanto você recomendaria a Empresa X para um amigo?”**.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

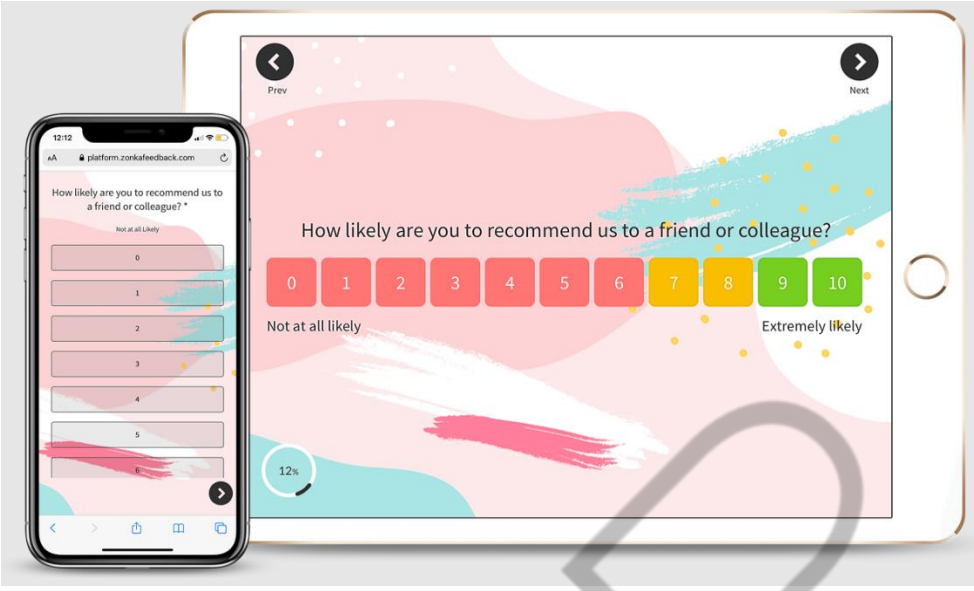


Figura 23 – Net Promoter Score – NPS (1)
Fonte: Zonkafeedback (2021)

A pergunta pode ser enviada por e-mail, redes sociais ou também constar no seu site. Para avaliar o resultado, é preciso entender quanto valem as notas.

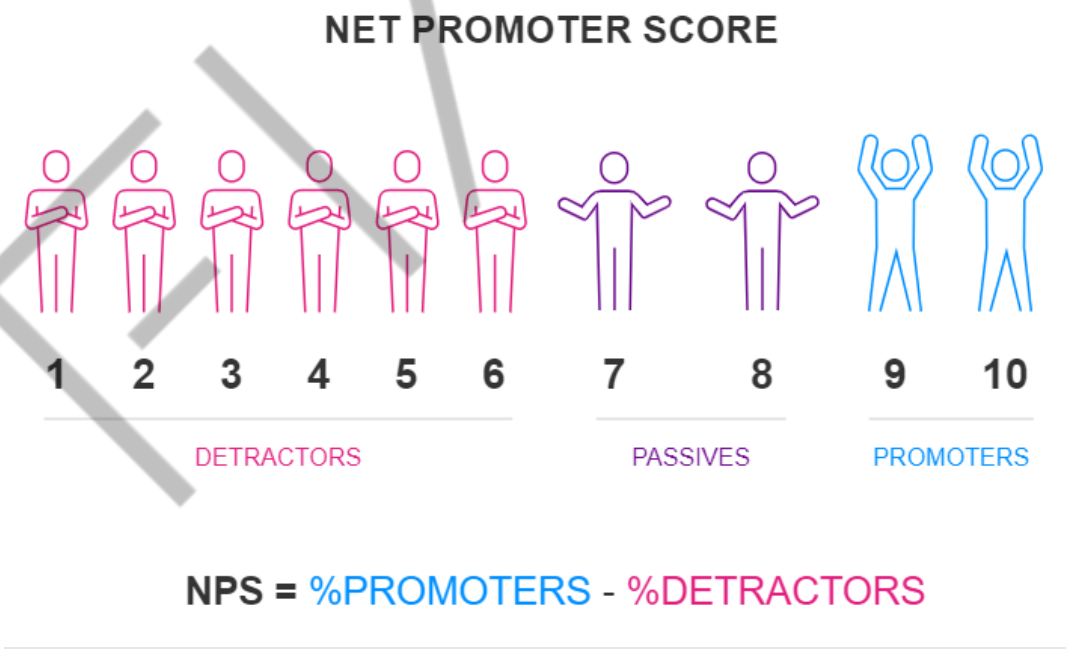


Figura 24 – Net Promoter Score – NPS (2)
Fonte: Klickpages

De 0 a 6 - detratores

É a nota mais crítica e indica os **detratores**, ou seja, pessoas nada satisfeitas com seu serviço. Os detratores podem influenciar outras pessoas a desistirem de fazer negócio com sua companhia.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Entre 7 e 8 - neutros

Pessoas **neutras** são aquelas que dão 7 ou 8. Elas não estão insatisfeitas, mas também não falarão bem dos seus serviços. A questão aqui é entender o que falta para obter um 9 ou 10 e trabalhar para que os neutros virem promotores.

Entre 9 e 10 - promotores

É ótimo quando uma companhia recebe 9 e 10 dos clientes. Significa que, mais do que satisfeitos, essas pessoas estão encantadas com o negócio e podem fazer propaganda, atraindo mais público para comprar de você. São os **promotores.** A partir das notas dadas pelos clientes, é calculada a sua nota de NPS. O cálculo é bem simples:

NPS = % clientes promotores – % clientes detratores

*Os **neutros** são desconsiderados do cálculo*

Para exemplo utilizando 10 respostas, sendo:

- 6 clientes foram promotores;
- 2 detratores e
- 2 neutros.

O cálculo da nota ficaria da seguinte forma:

0,6 (60% promotores) – 0,2 (20% detratores) = 0,4

Passando para porcentagem, chegamos ao número **40**, que é a nota no NPS. Em geral, são considerados para ***benchmarking*** os seguintes parâmetros:

- NPS Excelente – entre 75 e 100
- NPS Muito bom – entre 50 e 74
- NPS Razoável – entre 0 e 49
- NPS Ruim – entre -100 e -1

Veja como fica o resultado de uma pesquisa de NPS consolidada.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

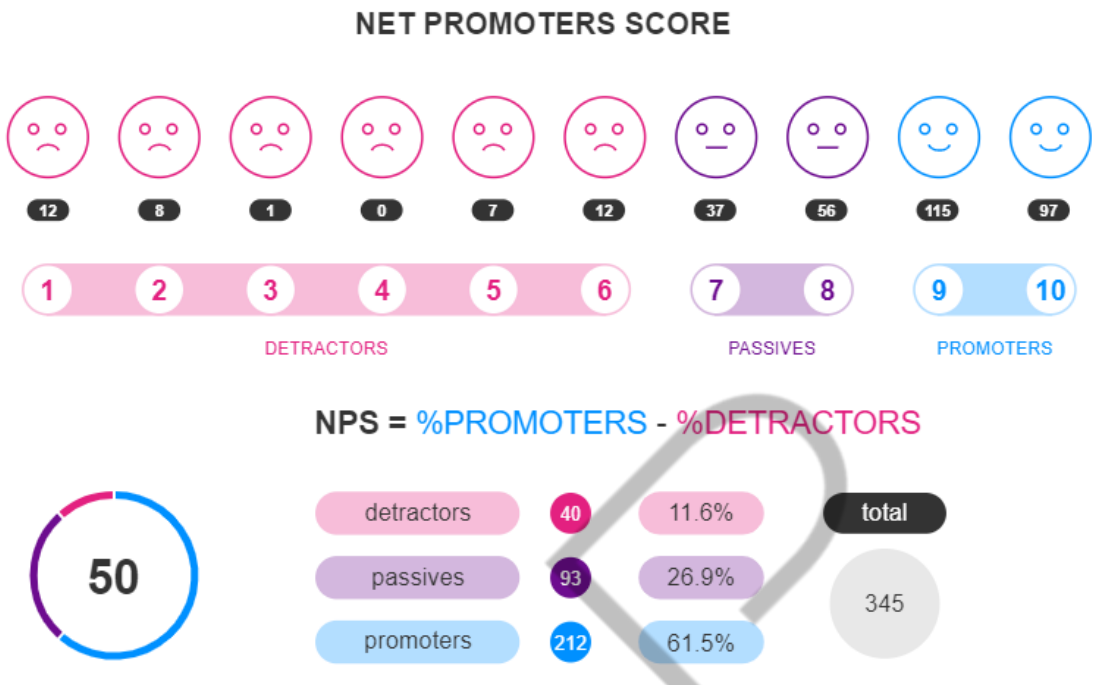
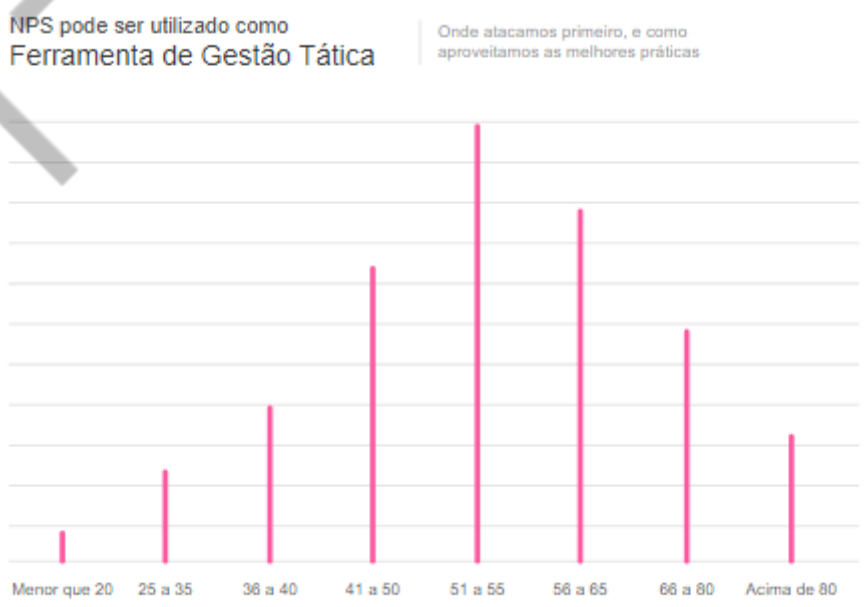


Figura 25 – Apuração do NPS
Fonte: Klickpages (2021)

Self-Service Analytics ajuda os negócios dando agilidade para entender os fenômenos, neste caso, relacionados à satisfação dos clientes. É possível analisar facilmente a distribuição das percepções, oportunidade de repensar a jornada dos produtos, se temos alguma região e/ou segmento específico que está gerando mais atrito com eles, ou ainda ver se tem alguma dispersão por causa de especificidades dos negócios. Veja, na prática, como isso acontece:



PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 26 – Uma visão aplicada na prática de análise do NPS – dados fictícios
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

9 Como obter sucesso em sua iniciativa de Self-Service

Para obter sucesso na iniciativa, o Gartner lista quatro recomendações:

1 - Alinhe iniciativas com os objetivos de negócios

É importante **confirmar** o valor de uma abordagem Self-Service, comunicando seu impacto e alinhando os sucessos diretamente aos bons resultados da organização.

Isso reforça a confiança na empresa e justifica o apoio contínuo da alta liderança. Também incentiva mais usuários de negócios a se envolverem e aplicar as melhores práticas às suas áreas.

2 - Envolva os usuários na concepção, no desenvolvimento e no suporte da estratégia

Criar e executar uma iniciativa de SELF-SERVICE bem-sucedida significa preservar a confiança entre a equipe de TI e os usuários de negócios. Não há nenhuma solução técnica para criar confiança, mas um processo formal de colaboração desde o início contribuirá para ajudar os usuários a entender que um precisa do outro para tornar o case um sucesso.

3 - Assuma uma abordagem flexível e implemente governança de dados

O sucesso de uma iniciativa também dependerá de saber se o modelo de **governança de dados** e análise é suficientemente flexível para permitir e apoiar as explorações analíticas de usuários de negócios.

Estruturas rígidas e inflexíveis irão impedir os usuários de avançar. Por outro lado, a falta de governança adequada irá sobrecarregar os usuários com dados irrelevantes e criará sérios riscos de violação de regulamentação. “Os líderes de TI devem encontrar o equilíbrio certo de governança para tornar o SELF-SERVICE bem-sucedido e escalável”, *Carlie Idoine – especialista do Gartner Group*.

4 - Desenvolva um plano de bordo

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Os líderes de dados e analíticos devem apoiar os usuários entusiastas com as orientações corretas sobre como se atualizar rapidamente e sobre como aplicar suas novas ferramentas aos seus problemas comerciais específicos. Aqui, as empresas costumam desenvolver os centros de excelência, comunidades de usuários, workshops e treinamentos. A seguir, veja como algumas empresas estão agregando valor aos negócios a partir do que discutimos até aqui.

Cases de Sucesso

Santander - Equilíbrio na governança de dados, mais agilidade na área de negócios e implantação de um backlog estratégico na área de TI.

<https://www.tableau.com/pt-br/learn/webinars/caso-de-sucesso-do-banco-santander-o-equilibrio-entre-inovacao-e-governanca>

NESTLÉ - A empresa investe em tecnologias avançadas, incluindo Power BI, para promover uma cultura baseada em dados e capacitar os funcionários a tomar decisões de negócios inteligentes.

<https://customers.microsoft.com/doclink/857107-nestle-consumer-goods-azure-power-bi>.

Seguradoras – Em vez de meses, a Porto Seguro está analisando os dados de 6 milhões de clientes em algumas semanas.

< https://www.tableau.com/pt-br/solutions/customer/insurance-company-porto-seguro-gains-faster-insight-sales-metrics-6-million >.

Volvo – A empresa embarcou na jornada de análise de dados.

< https://www.qlik.com/us/-/media/files/resource-library/global-us/direct/case-studies/cs-upshot-volvo-group-en.pdf >.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

ANALYTICS – O que é e qual sua importância? **SAS**, [s.d.]. Disponível em: <https://www.sas.com/pt_br/insights/analytics/analytics.html>. Acesso em: 1 jun. 2021.

GARTNER. **Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms.** 2021. Disponível em: <https://www.gartner.com/en/documents/3980852>. Acesso em 01 jun. 2021.

GARTNER. **Self-service Analytics.** 2021. Disponível em: <https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/self-service-analytics> Acesso em: 01 jun. 2021.

HARVARD BUSINESS REVIEW. **HBR Guide to Data Analytics Basics for Managers**. [s.l]: Harvard Business Review. (E-book)

KNAFLIC, C. N. **Storytelling com dados**: Um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. Rio de Janeiro: Alta Book, 2019.

KNAFLIC, C. N. **Storytelling with Data**: A Data Visualization Guide for Business Professionals. New York: Wiley, 2015.

MANAGING the Analytics Life Cycle for Decisions at Scale. **SAS**, [s.d.]. Disponível em: <https://www.sas.com/pt_br/offers/2018/analytics-economy.html>. Acesso em: 1 jun. 2021.

NELSON, G. S. **The Analytics Lifecycle Toolkit**: A Practical Guide for an Effective Analytics Capability. New York: Wiley, 2018.

POR QUE usar o Power BI. **Microsoft**, [s.d.]. Disponível em: <https://powerbi.microsoft.com/pt-br/why-power-bi/>. Acesso em 1 jun. 2021.

QLIK SENSE. **Qlik**, [s.d.]. Disponível em: <https://help.qlik.com/pt-BR/sense>. Acesso em: 1 jun. 2021.

ROCHA, H. **O que é Net Promoter Score (NPS), benefícios e como calculá-lo**. Disponível em: <https://klickpages.com.br/blog/o-que-e-nps/>. Acesso em: 1 jun. 2021.

RODGERS, T. **Tableu** – Análise avançada com o Tableau Desktop. Disponível em: <https://www.tableau.com/sites/default/files/whitepapers/advanced_analytics__white paper_pt-br.pdf>. Acesso em: 1 jun. 2021.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com